

**HỆ THỐNG THÔNG TIN
ĐỊA LÝ (GIS) ĐẠI CƯƠNG**

Chương 3:
Mô hình và cấu trúc dữ liệu

1

1

Chương trình học

- Chương 1: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN
- Chương 2: BẢN ĐỒ VÀ GIS LÀ PHƯƠNG TIỆN NHẬN THỨC KHÔNG GIAN
- **Chương 3: MÔ HÌNH VÀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU KHÔNG GIAN**
- Chương 4: NHẬP DỮ LIỆU VÀ CHẤT LƯỢNG DỮ LIỆU
- Chương 5: CÁC PHÉP PHÂN TÍCH TRONG GIS
- Chương 6: ỨNG DỤNG GIS TRONG TN&MT

- 2

Nội dung chương

- 3.1. Tổ chức dữ liệu trong GIS
- 3.2. Mô hình dữ liệu không gian
 - 3.2.1. Mô hình dữ liệu không gian Raster
 - 3.2.2. Mô hình dữ liệu không gian Vector
- 3.3. Một số cấu trúc dữ liệu cơ bản
- 3.4. Mô hình hóa dữ liệu thuộc tính
- 3.5. Cơ sở dữ liệu và các Mô hình CSDL

3

- 3

4

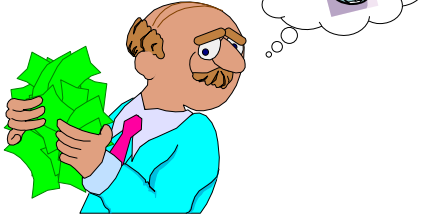
Tổ chức dữ liệu trong GIS (1)

Sự
Quan
sát,
Ghi
nhận
hình
ảnh
thế
giới
thực

5

Tổ chức dữ liệu trong GIS (2)

- Nhận thức thế giới thực
- Mô tả dữ liệu không gian



6

- 6

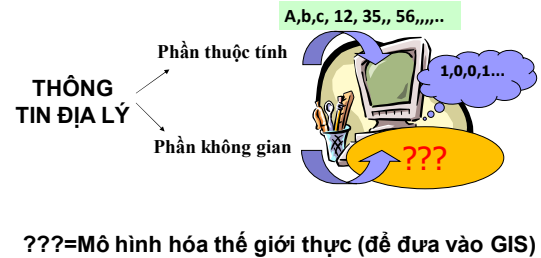
Khía cạnh triết học của Mô tả dữ liệu không gian

- **Siêu hình học (Metaphysical):** Duyệt tâm với Duyệt vật
 - Quan điểm của GIS: duy vật
- **Bản thể học (Ontological):** Những hiện tượng nào tồn tại (cái gì đủ quan trọng để được mô tả)?
 - Quan điểm của GIS: khách quan
- **Nhận thức học (Epistemological):** Làm thế nào mà chúng ta biết là chúng ta biết cái gì (How we know what we know)?
 - Quan điểm của GIS: qua quan sát

7

7

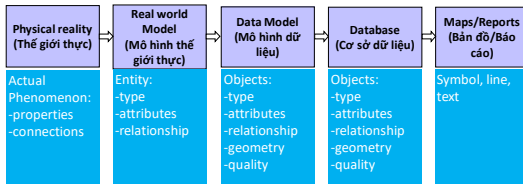
Tổ chức dữ liệu trong GIS (3)



8

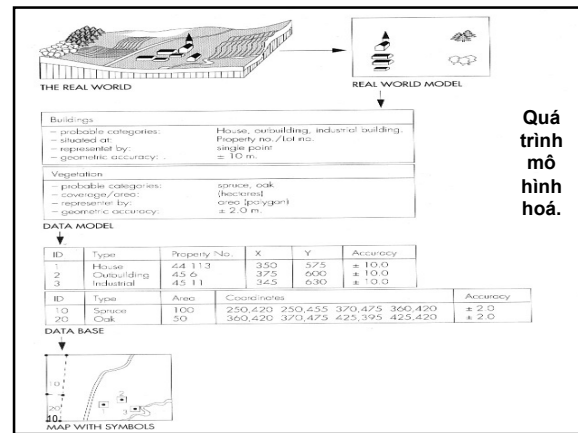
8

Để đưa thế giới thực vào trong GIS, chúng ta phải mô hình hoá thế giới thực và đơn giản hoá các mô hình này. (mô hình hoá+đơn giản hoá=tổng quát hoá). (Bernhardsen)



9

9



Quá trình mô hình hoá.

10

Mô hình dữ liệu GIS (1)

- Bản đồ và GIS đều là các mô hình của thế giới thực, do vậy ...
- Chúng làm nổi bật một vài khía cạnh của của thế giới thực bằng thể hiện bản đồ (và cơ sở dữ liệu), đồng thời bỏ qua hoặc đơn giản hoá một cách đáng kể những khía cạnh khác.
- (còn tiếp...)

11

11

Mô hình dữ liệu GIS (2)

■ Trừu tượng hoá

là quá trình diễn dịch những cảm nhận từ thế giới thực bằng những ký hiệu tượng trưng

(còn tiếp...)

12

12

Mô hình dữ liệu GIS (3)

- **Mô hình hoá dữ liệu**

là quá trình trừu tượng hoá thế giới thực với mục đích mô tả (thể hiện) trong GIS (hoặc các hệ thống thông tin khác)

(còn tiếp...)

13

Mô hình dữ liệu GIS (4)

Các
mức
mô
hình
hoá
dữ
liệu

Conceptual Model

↓

Data Model

↓

Data Structure

↓

File Structure

(còn tiếp...)

14

Mô hình dữ liệu GIS (5)

Diễn giải:

Mô hình ý niệm: Hình dung (nhận thức) về thế giới thực một cách đơn giản và đầy đủ.

Mô hình dữ liệu: Tập hợp các quy tắc/chỉ dẫn giúp chuyển đổi thế giới thực thành các đối tượng số với các đặc điểm không gian và thuộc tính

Cấu trúc dữ liệu: các phương án, cách thức cụ thể để mã hoá dữ liệu trong máy tính theo một Mô hình dữ liệu đã chọn

Cấu trúc file: triển khai, diễn đạt cụ thể cấu trúc dữ liệu trong máy tính tùy theo phần mềm

15

Mô hình dữ liệu GIS (6)

- **Mô hình dữ liệu**

‘tập hợp các chỉ dẫn để mô tả tổ chức luận lý của dữ liệu trong cơ sở dữ liệu...[hàm chứa] tên các đơn vị luận lý và quan hệ giữa chúng’

(Tsitchizris và Lochovsky, 1977)

(còn tiếp...)

16

Mô hình dữ liệu GIS (7)

Đơn vị cơ bản của Thông tin địa lý (không gian):

$T = x, y, z_1, z_2, \dots, z_n$

Trong đó T là tuple (bộ), x và y là toạ độ không gian và z là thuộc tính

Giả thiết rằng T được kiểm chứng qua thực tế.

(còn tiếp...)

17

Mô hình dữ liệu GIS (8)

$T = x, y, z_1, z_2, \dots, z_n$

Để mô tả thế giới thực đòi hỏi vô số những tuples.

Mô hình hoá dữ liệu: quá trình giảm bớt số lượng tuples đòi hỏi để thể hiện thế giới thực trong những tập hữu hạn có thể biểu diễn được bằng số

(Goodchild, 1992)

(còn tiếp...)

18

Mô hình dữ liệu GIS (9)

Chìa khoá là nắm bắt được việc tự điều hoà không gian (spatial autocorrelation).

- Giá trị thuộc tính phụ thuộc theo quan hệ không gian
- “Tiên đề địa lý”: những phép đo gần nhau trong không gian có xu hướng tương tự giống nhau hơn ở xa nhau

(còn tiếp...)

19

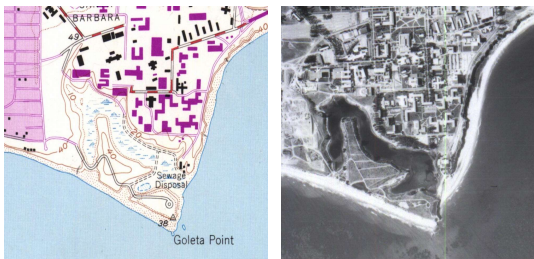
Mô hình dữ liệu GIS (10)

- Có hai cách nhìn thế giới thực: *field-view* và *object-view*
- Field-view: hiện tượng địa lý thay đổi liên tục trong không gian
- Object-view: không gian trông ‘trộn lẫn’ với các đối tượng rời rạc
- Có thể nhận ra 2 mô hình ý niệm cơ bản tương ứng của thế giới thực: objects (features) và fields.

20

20

Objects (Features) vs. Fields



21

21

Mô hình dữ liệu không gian

- Mô hình dữ liệu không gian thể hiện tập hợp các quy luật chuyển đổi thế giới thực sang dạng biểu diễn số và luận lý các đối tượng không gian với các thuộc tính và geometry.
- Các thuộc tính được quản lý theo chủ đề hoặc cấu trúc ngữ nghĩa, còn geometry được thể hiện bằng cấu trúc geometry-topology.
- Có hai dạng chính của mô hình dữ liệu đồ họa (geometry): mô hình vector và raster.

22

22

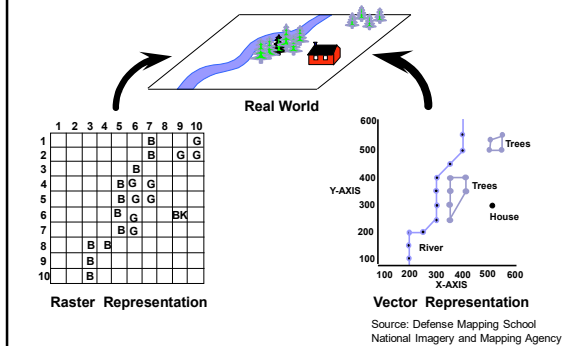
Thế giới thực dưới dạng số

- RASTER →
- VECTOR →
- Real World →

Source: Defense Mapping School
National Imagery and Mapping Agency

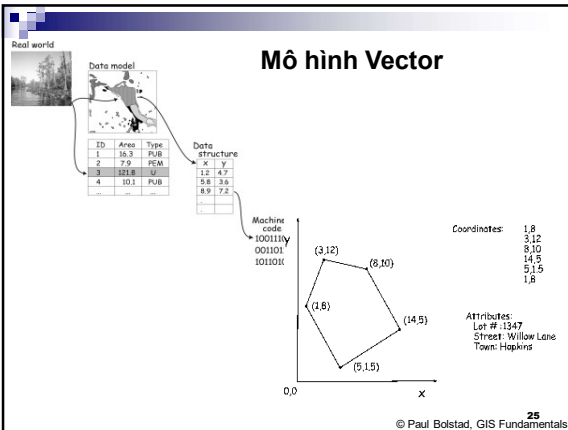
23

Mô hình dữ liệu Raster và Vector

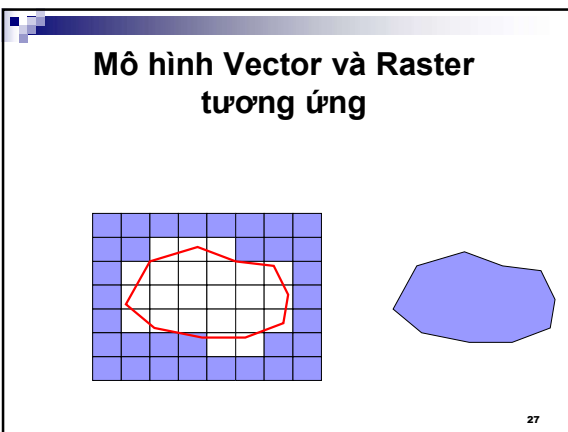
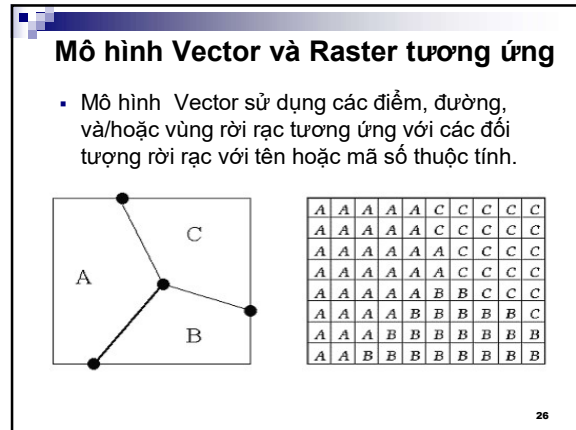


Source: Defense Mapping School
National Imagery and Mapping Agency

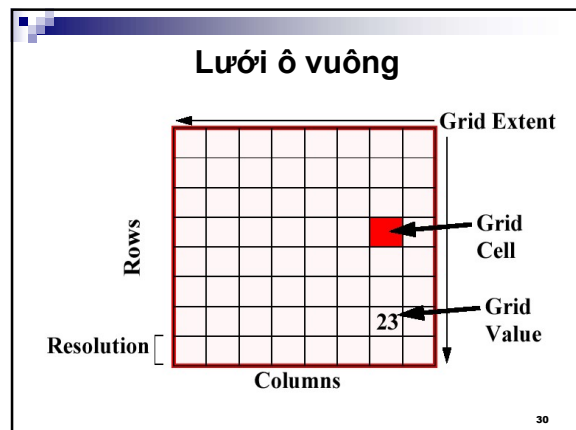
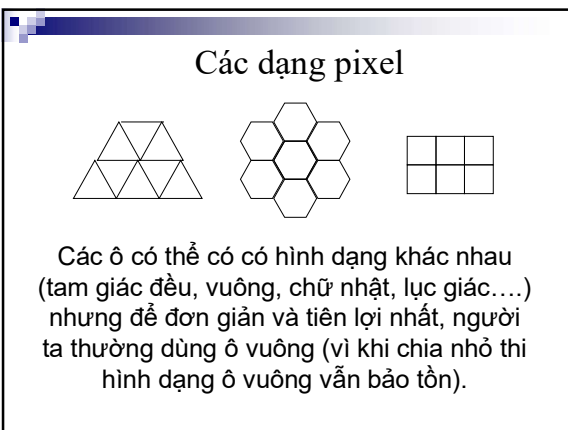
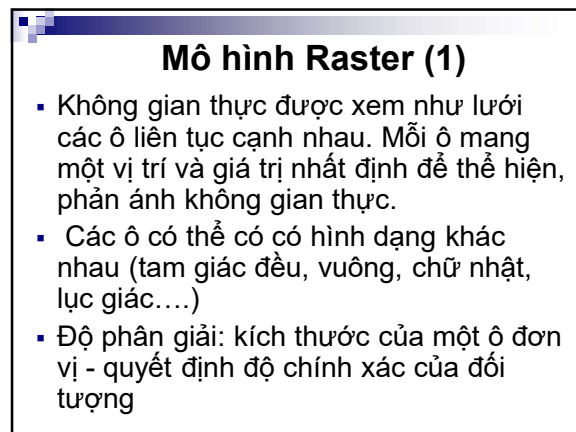
24



25



27



30

Mô hình Raster (2)

- Mô hình Raster sử dụng những khoảng trống đều của lưới ô vuông theo thứ tự liên tục riêng biệt.
- Các phần tử của lưới ô vuông được gọi là các pixel (picture element).
- Thứ tự thông thường được tính từng cột từ trái sang phải và từng hàng từ trên xuống dưới.
- Mỗi vị trí được xác định theo hệ tọa độ ảnh hai chiều: số cột và số hàng, tại các vị trí này thường chứa giá trị thuộc tính.

31

Các đối tượng không gian trong Mô hình Raster

The diagram shows a 2D grid representing a raster model. Three spatial objects are highlighted:

- Vùng (Region):** A yellow-filled irregular shape.
- Điểm (Point):** A single blue square cell.
- Đường (Line):** A green line composed of several connected cells.

[illegible]

6

Mô hình Raster (4)

Hoặc: mỗi pixel là một giá trị riêng biệt

37

Mô hình Raster (5)

38

Mô hình Raster (6)

Giá trị của ô thể hiện theo nguyên tắc:
 Chiếm đa số về diện tích (hoặc tính theo trọng số để bảo toàn các đối tượng hiếm)
 Đối tượng nằm tại tâm
 Đối tượng chạm ô (đường)

39

Mô hình Raster (7)

Độ phân giải : dùng để chỉ khả năng nhận biết đối tượng trên bề mặt. Độ phân giải thường được dùng để mô tả dữ liệu hình ảnh (không gian).
 Pixel là ô cơ bản trong dữ liệu ảnh : kích thước ô càng nhỏ, độ phân giải càng cao -> Thể hiện được đối tượng một cách chi tiết nhưng chiếm nhiều bộ nhớ
 Độ phân giải có thể được xác định bằng số pixel trên 1 đơn vị khoảng cách dpi (dot per inch)

40

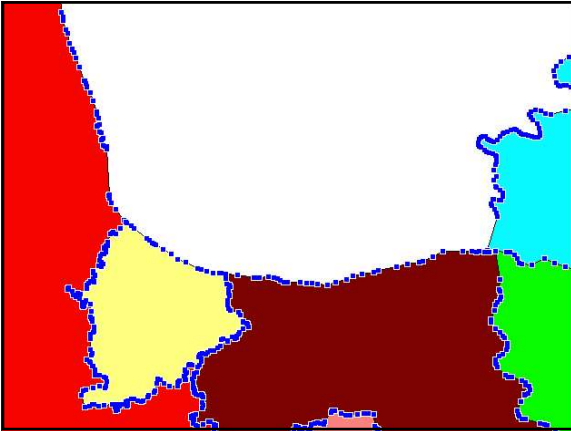
Mô hình Raster (8)

41

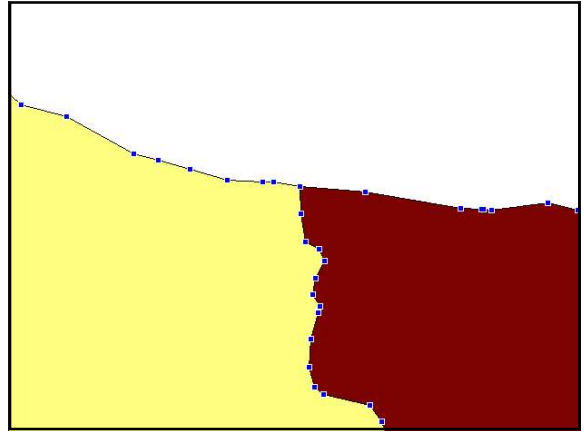
Mô hình Vector (1)

- Mô hình vector dựa trên cơ sở là các điểm có tọa độ để biểu diễn các đối tượng thông qua điểm, đường, vùng.
- Đường là tập hợp các điểm thành hướng. Vùng là phần bên trong của một đường khép kín.
- Mô hình dữ liệu vector cung cấp chính xác vị trí của điểm, đường, vùng thể hiện các đối tượng trong không gian.
- Vị trí của các đối tượng địa lý trên bề mặt đất sử dụng hệ tọa độ X,Y (hệ tọa độ bản đồ)
 - điểm : X, Y
 - đường : X1, Y1; X2, Y2 ;; Xn , Yn
 - vùng : X1 , Y1 ; X2 , Y2 ;; Xn , Yn ; X1 , Y1

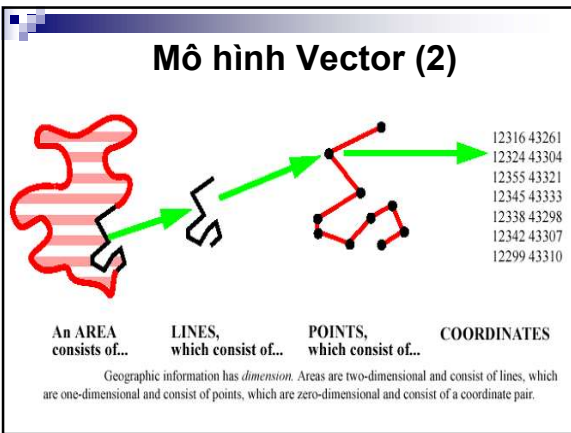
42



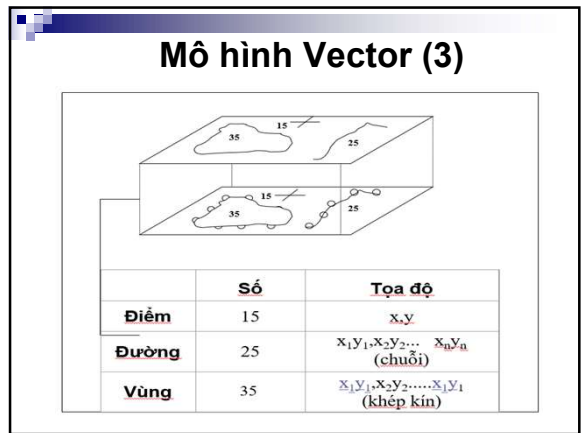
43



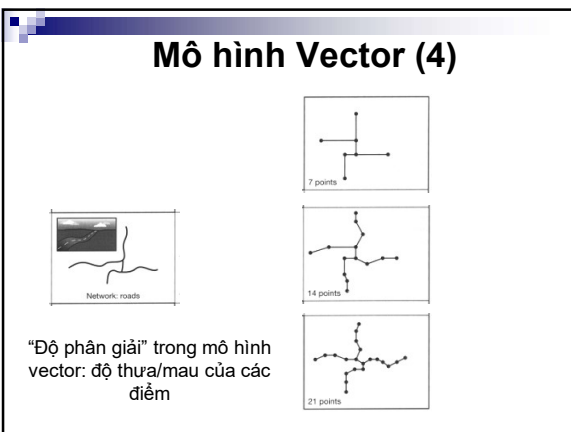
44



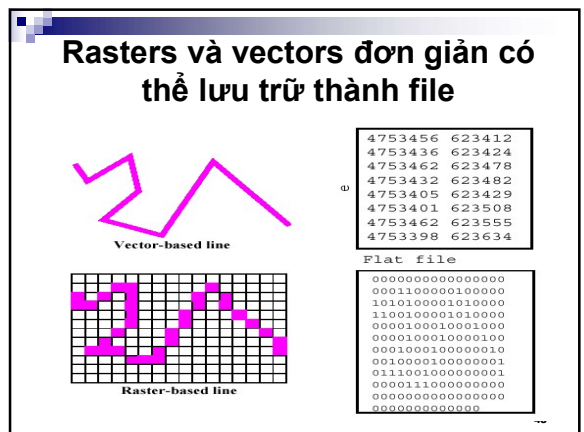
45



46

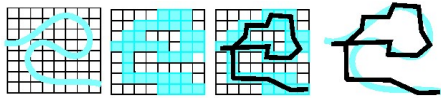


47



48

Sai số chuyển đổi từ vector sang raster



49

49

Beethoven is vector ... Mozart is raster!



50

50

Kết thúc phần a bài 3

Cám ơn các em!

51

51